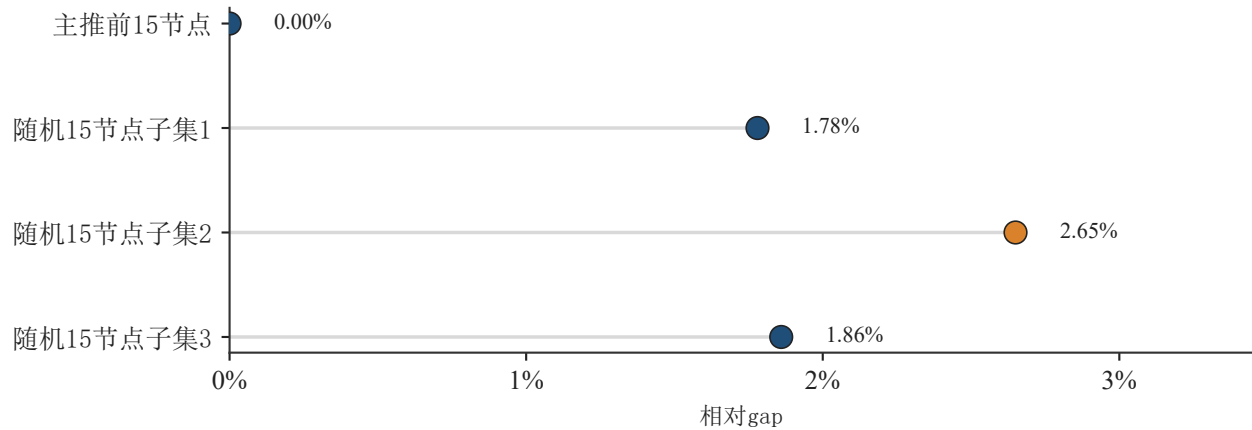


Q1: 混合启发式排序经小规模精确校验, 局部gap控制在2.65%以内

Held-Karp只校验主推路线的局部排序质量, 不等同于完整40景点鲁棒定向游全局最优证明。



当前环境未安装OR-Tools/Gurobi/CPLEX; 20节点prize-collecting MILP作为下一步精确校验任务保留